

PRO5-A70-HSB

Serie PRO Microchannel · R454B · con serbatoio integrato / with integrated tank



PRO5-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

46,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

69,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

8,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	70
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	52,8	49,7	46,4	43,0	39,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	69,7	65,6	61,4	56,9	52,5

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR05 - A70 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	69,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	59.899 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	12,69 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	11,98 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	46,35 kW
Potenza assorbita / Power input	16,11 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	7,97 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	45,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	44,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	42,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	45,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	44,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	44,0 kW

Prestazioni

Performance

PRO5-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	47,3	45,0	42,5	39,8	37,1	34,4	31,4
2	49,1	46,7	44,1	41,3	38,6	35,6	32,7
3	50,9	48,4	45,7	42,9	40,0	36,9	34,0
4	52,8	50,2	47,4	44,5	41,6	38,4	35,3
5	54,7	52,0	49,2	46,2	43,1	39,9	36,7
6	56,7	53,9	51,0	47,9	44,7	41,4	38,0
7	58,7	55,8	52,8	49,7	46,4	43,0	39,4
8	60,9	57,9	54,7	51,5	48,1	44,5	40,9
9	63,0	59,9	56,7	53,4	49,8	46,1	42,4
10	65,2	62,0	58,7	55,3	51,6	47,8	44,1
11	67,4	64,2	60,8	57,1	53,4	49,6	45,7
12	69,7	66,5	62,9	59,2	55,3	51,4	47,3
13	72,1	68,7	65,0	61,3	57,2	53,1	48,9
14	74,6	71,0	67,3	63,4	59,3	55,0	50,7
15	77,1	73,4	69,7	65,6	61,4	56,9	52,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	10,5	11,7	13,0	14,4	16,0	17,9	19,9
2	10,5	11,7	13,0	14,4	16,0	17,9	19,9
3	10,5	11,7	13,0	14,4	16,1	17,9	19,9
4	10,4	11,7	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
5	10,4	11,7	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
6	10,4	11,7	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
7	10,3	11,6	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
8	10,2	11,6	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
9	10,2	11,6	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
10	10,1	11,5	12,9	14,5	16,1	18,0	20,0
11	10,0	11,4	12,9	14,4	16,1	18,0	20,0
12	9,9	11,4	12,8	14,4	16,1	18,0	20,0
13	9,8	11,3	12,8	14,4	16,1	18,0	20,0
14	9,7	11,2	12,8	14,4	16,1	18,0	20,0
15	9,6	11,1	12,7	14,3	16,1	17,9	20,0

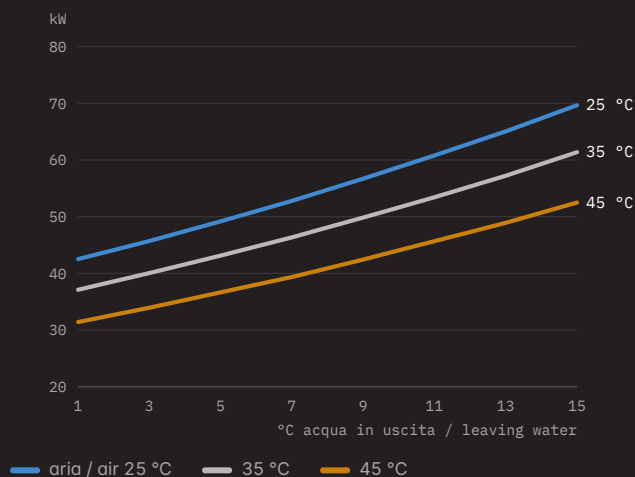
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni

Curves and dimensions

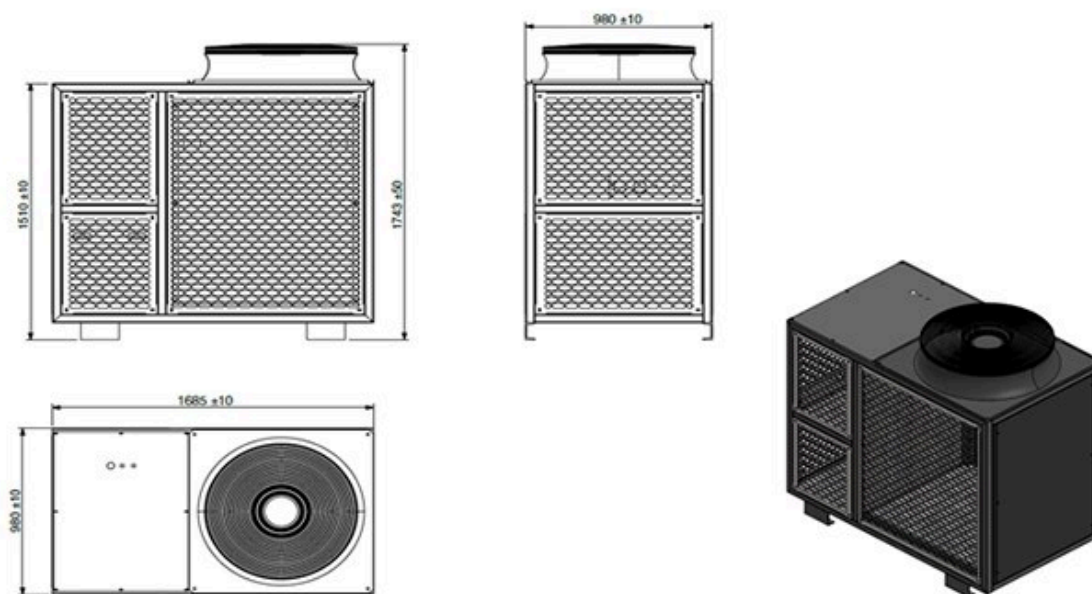
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO5-A70-HSB · 38 optional disponibili per questa configurazione · 38 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 10 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 10 m³/h – head 25 m

Pompa 13 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 13 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design